המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 26/11/2012

שנה"ל: תשע"ב, **סמסטר:** קיץ, **מועד:** ב'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת משני חלקים.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת המבחן הבאה

(נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
0	1	0	P

ומוצעים שני אלגוריתמים לפתרון הבעיה:

א.	$SGN(-3f_1+5f_2-2f_3)$
ב.	If (f1 ==0 && f 2 == 1) Then classify NEG Else classify POS

א. (6 נקודות) הצג את ה- confusion matrix של אלגוריתם ב'

פתרון: ווקטור #1 יסווג כ – P, ווקטור #2 יסווג כ-P, ווקטור #3 יסווג כ-N, ווקטור #4 יסווג כ-N.

		predicted	
		P'	N'
Actual	P	0/2	2/2
	N	2/2	0/2

ב. (6 נקודות) איזה אלגוריתם עדיף א' או ב'. נמק/י תשובתך

פתרון: עדיף אלגוריתם א'. אלגוריתם ב' טועה עבור כל השורות. אלגוריתם א' צודק כבר בשורה הראשונה כך שבוודאי טוב יותר.

ג. (8 נקודות) צייר את גרף ה-ROC של אלגוריתם א. וחשב את ה-AUC

פתרון: נחשב את תוצאת האלגוריתם עבור כל אחת מהשורות

סיווג	
N	(0,0,1) →0+0-2= **-2**
N	(1,1,0) →-3+5-0= **2**
P	(0,1,2) →0+5-4= **1**
P	(0,1,0) →0+5-0= **5**

נבדוק כעת את האלגוריתם עבור ערכי הסף הבאים: 6,3,1.5,0,-2

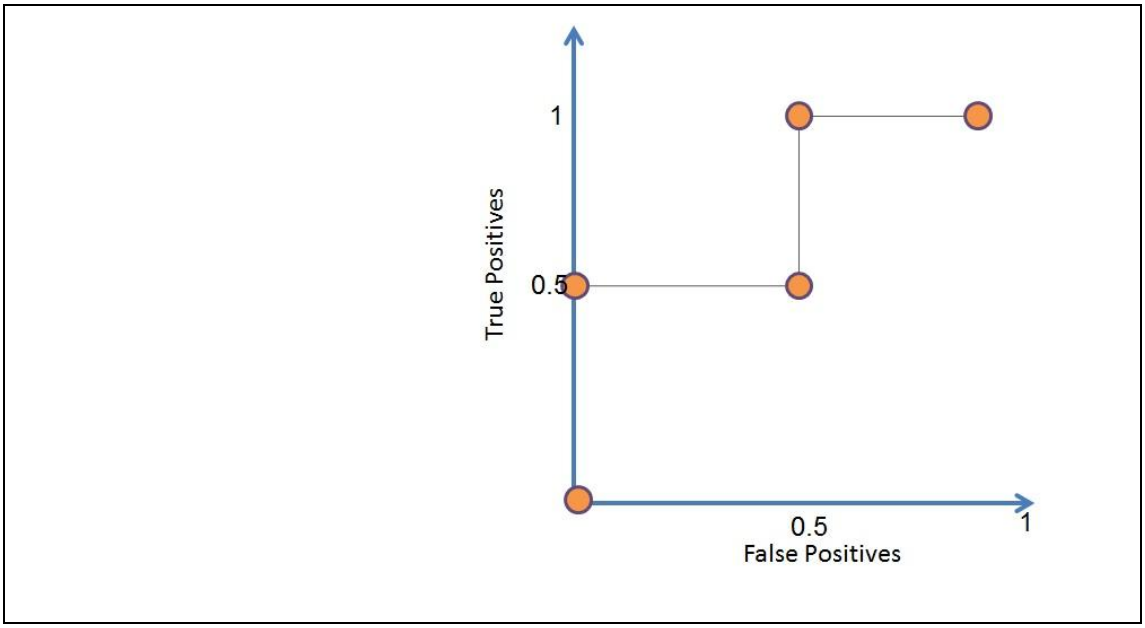
עבור 6 ← FP=0, TP = 0

עבור 3 ← FP=0, TP = 1/2

עבור 1.5 ← FP=1/2, TP = 1/2

עבור 0 ← FP=1/2, TP = 1

עבור -2 ← FP=1, TP = 1



ה- AUC שווה ל – 0.5X0.5 + 1 X 0.5 = 0.75

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	0	1	N
0	1	0	N
0	0	0	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) חשב/י את האנתרופיה של class

פתרון: $H(class) = -\frac{1}{2}\log_2(0.5) - \frac{1}{2}\log_2(0.5) = 1$

ב. (6 נקודות) חשב/י את ה – InfoGain של class בהינתן התכונה feature1.

פתרון:

$$IG(class \mid f1) = H(class) - H(class \mid f1) =$$
$$H(class) - (p(f1=0) \times H(class \mid f1=0) + p(f1=1) \times H(class \mid f1=1)) =$$
$$1 - (\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 1) = 0$$

ג. (9 נקודות) רוצים לבצע תהליך של "אישכול" k-means לארבעת ווקטורים אלו. -

נתון: מס' אשכולות = 2, בחירה התחלתית של מרכזים: מרכז ראשון: (0,0,0), מרכז שני: (1,1,1)

פתרון: נשייך ווקטורים למרכזים:

F1	F2	F3	Dist from C1	Dist from C2
1	0	1	(1-0)^2+(0-0)^2+(1-0)^2=2	(1-1)^2+(0-1)^2+(1-1)^2=1
0	1	0	(0-0)^2+(1-0)^2+(0-0)^2=1	(0-1)^2+(1-1)^2+(0-1)^2=2
0	0	0	(0-0)^2+(0-0)^2+(0-0)^2=0	(0-1)^2+(0-1)^2+(0-1)^2=3
1	1	1	(1-0)^2+(1-0)^2+(1-0)^2=3	(1-1)^2+(1-1)^2+(1-1)^2=0

כלומר ווקטורים 1,4 שייכים לאשכול #2, ווקטורים 2,3 שייכים לאשכול #1

המרכזים החדשים:

$C1$: [(0,1,0)+(0,0,0)]/2=(0,0.5,0)

$C2$: [(1,0,1)+(1,1,1)]/2=(1,0.5,1)

F1	F2	F3	Dist from $C1$	Dist from $C2$
1	0	1	(1-0)^2+(0-0.5)^2+(1-0)^2=2.25	(1-1)^2+(0-0.5)^2+(1-1)^2=0.25
0	1	0	(0-0)^2+(1-0.5)^2+(0-0)^2=0.25	(0-1)^2+(1-0.5)^2+(0-1)^2=2.25
0	0	0	(0-0)^2+(0-0.5)^2+(0-0)^2=0.25	(0-1)^2+(0-0.5)^2+(0-1)^2=2.25
1	1	1	(1-0)^2+(1-0.5)^2+(1-0)^2=2.25	(1-1)^2+(1-0.5)^2+(1-1)^2=0.25

שוב נשארנו המצב בו ווקטורים 1,4 שייכים לאשכול #2, ווקטורים 2,3 שייכים לאשכול #1.

האלגוריתם התכנס.

בהצלחה !